

Notas de Aula

Cálculo Diferencial e Integral I Mat.
Departamento de Matemática – UFPI

Estas notas de aula foram elaboradas para apoiar a disciplina Cálculo Diferencial e Integral I do curso de Matemática da Universidade Federal do Piauí. Trata-se de um material de apoio, e não de um livro didático. Algumas definições, demonstrações e exemplos não estão aqui incluídos, pois serão discutidos diretamente em sala de aula. Este material encontra-se em constante desenvolvimento e poderá ser aprimorado em futuras edições.

A versão mais atualizada deste material pode ser encontrada em: <https://vitalianoamaral.github.io/ensino/disciplinasg/>
No menu, clique em **Ensino**, depois em **Graduação** e, em seguida, em **Disciplinas Ministradas**. Localize a disciplina **Cálculo Diferencial e Integral I** e clique no link **Notas de Aula**.

Prof. Vitaliano de Sousa Amaral
Departamento de Matemática – UFPI

7 de junho de 2026

Sumário

Sumário	3
1 Números Reais	5
1.1 Um pouco sobre os números Naturais, Inteiros e Racionais	5
1.2 O conjunto dos números Reais	9
1.2.1 Relação de ordem em $\mathbb{R}$	9
1.2.2 Intervalos	11
2 Funções e Sequências de Números Reais	13
2.1 Funções	13
2.2 Sequências de Números Reais	17
2.3 Exercícios	18
3 Limite	19
3.1 Limites	19
3.1.1 Limite de Função	19
3.1.2 Limite de Sequências	20
3.2 Exercícios	22
3.3 Continuidade	26
3.4 Exercícios	29
4 Derivadas	33
4.1 Motivação	33
4.2 A Derivada	33
4.3 Máximos e Mínimos	38

4.3.1	Testes da Primeira e Segunda Derivada	41
4.4	Exercícios	44
4.4.1	Problemas de taxa de variação	46

Capítulo 1

Números Reais

1.1 Um pouco sobre os números Naturais, Inteiros e Racionais

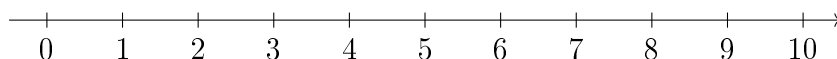
Ao longo da história, os números surgiram para atender a diferentes necessidades humanas. Os números naturais apareceram inicialmente como uma forma de contar objetos e registrar quantidades. Com o tempo, a necessidade de representar dívidas, perdas e posições relativas levou à introdução dos números inteiros, que incluem tanto os naturais quanto seus opostos negativos.

O conjunto dos números naturais é dado por:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

Cada número natural pode ser representado sobre a reta real. Uma vez fixados os pontos correspondentes aos números 0 e 1, adotamos a distância entre eles como unidade de medida. A partir daí, todos os números naturais são representados como pontos igualmente espaçados, posicionados da esquerda para a direita a partir do zero.

Veja a seguir a ilustração do conjunto $\mathbb{N}$ sobre a reta real:

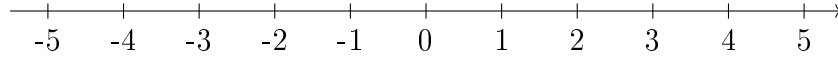


O conjunto dos números inteiros é representado da seguinte forma:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

De maneira análoga, os números inteiros também podem ser representados sobre a reta real. Uma vez fixados os pontos 0 e 1, adotamos a distância entre eles como unidade de medida. A partir disso, os inteiros são posicionados igualmente espaçados, estendendo-se para a direita (inteiros positivos) e para a esquerda (inteiros negativos) a partir do zero.

Veja a seguir a ilustração do conjunto $\mathbb{Z}$ sobre a reta real:



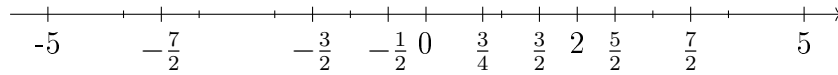
Observamos que os números inteiros consecutivos delimitam intervalos unitários (de comprimento 1).

O conjunto dos números racionais surge da necessidade de representar partes de um inteiro, aparecendo como subdivisões desses intervalos unitários. Por exemplo, $\frac{1}{2}$ corresponde ao ponto situado exatamente no meio entre 0 e 1, $\frac{3}{4}$ está localizado a três quartos da distância entre 0 e 1, e assim por diante. Os racionais negativos seguem a mesma lógica, mas posicionados à esquerda de 0.

Assim, o conjunto dos números racionais é representado por:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

Essa construção nos permite associar um ponto da reta real a cada número racional. No entanto, como entre quaisquer dois números reais distintos existem infinitos racionais, não podemos representá-los todos graficamente. Em vez disso, destacamos apenas alguns exemplos para ilustrar a densidade dos números racionais sobre a reta real.



Admitiremos as seguintes operações (adição e multiplicação) no conjunto dos números racionais.

Definição 1.1.1. (Adição) Sejam $a = \frac{m}{n}$ e $b = \frac{r}{s}$ elementos de $\mathbb{Q}$, com $m, n, r, s \in \mathbb{Z}$ e $n, s \neq 0$. A soma de a com b é o elemento de $\mathbb{Q}$ dado por

$$a + b = \frac{ms + nr}{ns}.$$

Exemplo 1.1.1. Sejam $a = \frac{2}{3}$ e $b = \frac{5}{4}$. Então, a soma de a com b é:

$$a + b = \frac{2 \cdot 4 + 3 \cdot 5}{3 \cdot 4} = \frac{8 + 15}{12} = \frac{23}{12}.$$

Definição 1.1.2. (Multiplicação) Sejam $a = \frac{m}{n}$ e $b = \frac{r}{s}$ elementos de $\mathbb{Q}$, com $m, n, r, s \in \mathbb{Z}$ e $n, s \neq 0$. A multiplicação (ou produto) de a com b é o elemento de $\mathbb{Q}$ dado por

$$ab = \frac{mr}{ns}.$$

Exemplo 1.1.2. Sejam $a = \frac{2}{3}$ e $b = \frac{5}{4}$. Então, o produto de a com b é:

$$ab = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}.$$

É fácil perceber que entre dois números racionais sempre existe outro número racional. De fato, dados dois números racionais $a = \frac{m}{n}$ e $b = \frac{r}{s}$ com $a < b$, $m, n, r, s \in \mathbb{Z}$. Considere o número racional da forma

$$c = a + \frac{b-a}{2}.$$

Podemos observar que c está entre a e b , pois c é obtido somando a a a metade da distância entre a e b . Veja a ilustração geométrica na Figura 1.1.

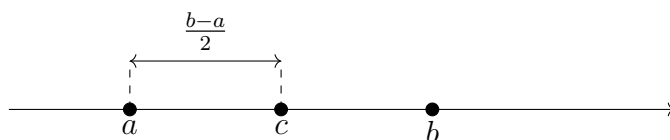


Figura 1.1: Ilustração do ponto médio $c = a + \frac{b-a}{2}$ na reta real.

Agora, além da afirmação acima vamos mostrar que c é um número racional e está entre os racionais a e b . Veja que

$$\begin{aligned} c = a + \frac{1}{2}(b-a) &= \frac{2a + b - a}{2} = \frac{a+b}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{r}{s} + \frac{m}{n} \right) = \left(\frac{rn + ms}{2ns} \right), \end{aligned}$$

como $rn + ms$ e $2ns$ são números inteiros, podemos garantir que c é um número racional, pois é a razão entre dois inteiros com denominador diferente de zero.

Além da explicação anterior, outra forma de garantir que c está entre a e b é observar que

$$a = \frac{a+a}{2} < \frac{a+b}{2} = c \quad \text{e} \quad c = \frac{a+b}{2} < \frac{b+b}{2} = b,$$

portanto, temos $a < c < b$.

Diante do exposto anteriormente, surge uma dúvida: como sempre existe um número racional entre dois números racionais, então seria possível preencher toda a reta numérica apenas com números racionais?

A seguir veremos que a resposta para a pergunta anterior é: não é possível.

Diz-se que Hipaso de Metaponto, um seguidor de Pitágoras, foi o primeiro a descobrir que existem números que não podem ser representados pela divisão de dois números inteiros. Ele teria demonstrado que $\sqrt{2}$ não é racional, provavelmente por meio de uma prova geométrica.

Considere um triângulo retângulo desenhado sobre a reta numérica (veja Figura 1.2), com catetos medindo 1 unidade cada e hipotenusa sobre a reta numérica, indo do ponto 0 até o ponto marcado por x , ou seja, a hipotenusa tem comprimento medindo x unidades.

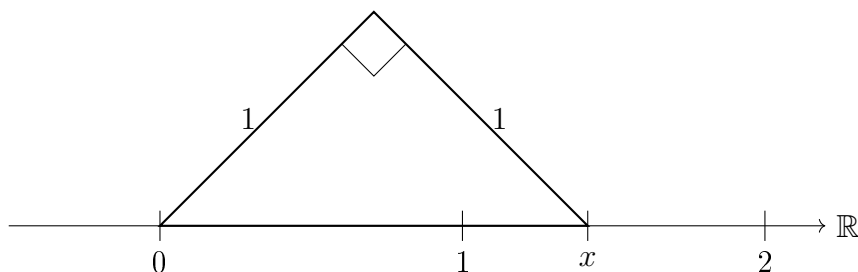


Figura 1.2:

Pelo **Teorema de Pitágoras**, temos: $x^2 = 1^2 + 1^2 = 2$.

Suponha, por contradição, que x seja um número racional. Então podemos escrevê-lo como $\frac{p}{q}$, com p e q inteiros primos entre si. Substituindo em $x^2 = 2$:

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{p^2}{q^2} = 2$$

$$p^2 = 2q^2$$

Isso implica que p^2 é par, logo p é par. Seja $p = 2k$, assim temos

$$(2k)^2 = 2q^2 \quad \Rightarrow \quad 4k^2 = 2q^2 \quad \Rightarrow \quad q^2 = 2k^2$$

Portanto, q^2 também é par, o que implica que q é par.

Chegamos a uma contradição, pois p e q seriam ambos pares, contrariando a hipótese de que são primos entre si. Logo, x **não é um número racional**.

Como x é um ponto da reta numérica que não pertence ao conjunto dos racionais, concluímos que a reta real não pode ser preenchida completamente apenas por números racionais.

O conjunto dos números que não podem ser representados como a divisão de dois inteiros, ou seja, que não são números racionais, é denotado pela letra $\mathbb{I}$ e chamado de *conjunto dos números irracionais*.

Da própria definição, temos que os conjuntos $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$ não possuem elementos em comum, isto é,

$$\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset.$$

Exercício 1.1.1. *Mostre que a soma de dois números racionais é também um número racional.*

Exercício 1.1.2. *A soma de um número racional com um número irracional é um número racional? Justifique sua resposta.*

Exercício 1.1.3. *A soma de dois números irracionais é um número irracional? Justifique sua resposta.*

Exercício 1.1.4. *Sejam a um número racional não nulo e b um número irracional. Mostre que o produto ab não pode ser representado como uma divisão de dois números inteiros. Conclua que o produto de um número racional não nulo por um irracional é um número irracional.*

1.2 O conjunto dos números Reais

Os elementos dos conjuntos $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$, juntos, formam o conjunto dos números reais, denotado por $\mathbb{R}$, ou seja,

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}.$$

Como vimos anteriormente, todo ponto da reta numérica pode representar um número real. Assim, a partir de agora, essa reta numérica será chamada de **reta real**, como mostra a Figura 1.3 a seguir.

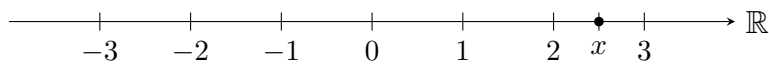


Figura 1.3: Representação da reta real.

Dizemos que um número real x é **positivo** se ele representa um ponto da reta real situado à direita da origem 0. Um número real x é dito negativo se $-x$ é positivo.

Para um número real x , é satisfeita uma, e apenas uma, das seguintes propriedades:

- x é positivo;
- $-x$ é positivo;
- $x = 0$.

1.2.1 Relação de ordem em $\mathbb{R}$

Dados $x, y \in \mathbb{R}$, dizemos que:

1. $x < y$ (lê-se: x menor que y) se $y - x$ for positivo;
2. $x = y$ (lê-se: x igual a y) se $y - x = 0$;
3. $x \leq y$ (lê-se: x menor ou igual a y) se $y - x$ for positivo ou $x - y = 0$.

Comutatividade e Associatividade

Comutatividade. Dizemos que uma operação é comutativa quando a ordem dos elementos não altera o resultado. No conjunto dos números reais, isso ocorre com a adição e a multiplicação:

$$a + b = b + a \quad \text{e} \quad ab = ba, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

Por exemplo:

$$7 + 4 = 4 + 7 \quad \text{e} \quad 3 \cdot 5 = 5 \cdot 3.$$

Já a subtração e a divisão não possuem essa propriedade, pois

$$8 - 2 \neq 2 - 8, \quad \text{e} \quad \frac{12}{3} \neq \frac{3}{12}.$$

Associatividade. Uma operação é associativa quando o modo de agrupar os elementos não altera o resultado. Também nos reais, a adição e a multiplicação possuem essa propriedade:

$$(a + b) + c = a + (b + c) \quad \text{e} \quad (ab)c = a(bc), \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Isso significa que, ao somar ou multiplicar três ou mais números, podemos desprezar os parênteses e calcular livremente, por exemplo:

$$(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) = 9, \quad (2 \cdot 3) \cdot 4 = 2 \cdot (3 \cdot 4) = 24.$$

Por outro lado, a subtração não é associativa. De fato,

$$(10 - 6) - 2 = 2 \neq 10 - (6 - 2) = 6.$$

Assim, é importante ter atenção ao realizar operações que envolvem diferentes tipos de operadores e parênteses, pois o uso incorreto de um sinal ou a aplicação equivocada de uma propriedade pode levar a erros nos cálculos.

No conjunto dos números reais são satisfeitas as seguintes propriedades:

- i) $(a + b) + c = a + (b + c), \forall a, b, c \in \mathbb{R};$
- ii) $a + b = b + a, \forall a, b \in \mathbb{R};$
- iii) Existe o elemento neutro da adição, denotado por 0, tal que

$$a + 0 = a, \quad \forall a \in \mathbb{R};$$

- iv) Para todo $a \in \mathbb{R}$ existe $-a$ tal que $a + (-a) = 0;$

$$\text{v) } (ab)c = a(bc), \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R};$$

$$\text{vi) } ab = ba, \quad \forall a, b \in \mathbb{R};$$

vii) Existe o elemento neutro da multiplicação, denotado por 1, tal que $a \cdot 1 = a$, $\forall a \in \mathbb{R}$;

viii) $a(b + c) = ab + ac$, $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$;

ix) Para todo $a = \frac{m}{n} \in \mathbb{R}^*$ existe a^{-1} tal que $aa^{-1} = 1$.

Proposição 1.2.1. *Sejam $x, y, z \in \mathbb{R}$. Então valem as seguintes propriedades:*

- a) $x \leq x$, $\forall x \in \mathbb{R}$;
- b) Se $x \leq y$ e $y \leq x$, então $x = y$;
- c) Se $x \leq y$ e $y \leq z$, então $x \leq z$;
- d) Para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}$, vale exatamente uma das afirmações: $x = y$, $x \leq y$ ou $y \leq x$;
- e) Se $x \leq y$, então $x + z \leq y + z$, $\forall z \in \mathbb{R}$;
- f) Se $x > 0$ e $y > 0$, então $xy > 0$;
- g) Se $x < 0$ e $y < 0$, então $xy > 0$;
- h) Se $x > 0$ e $y < 0$, então $xy < 0$;
- i) Se $x \neq 0$, então $x^2 > 0$;
- j) Se $x < y$ e $z > 0$, então $xz < yz$;
- k) Se $x < y$ e $z < 0$, então $xz > yz$;
- l) $x > 0$ implica $x^{-1} > 0$;
- m) $x < 0$ implica $x^{-1} < 0$;
- n) $0 < x < 1$ implica $1 < x^{-1}$;
- o) $1 < x$ implica $0 < x^{-1} < 1$;
- p) $0 < x < y$ implica $0 < y^{-1} < x^{-1}$;
- q) $x < y < 0$ implica $y^{-1} < x^{-1} < 0$.

1.2.2 Intervalos

Existem subconjuntos de $\mathbb{R}$ que são representados por partes da reta real, estes conjuntos são chamados de intervalos. A seguir, será apresentado vários tipos de intervalos.

Dados $a, b \in \mathbb{R}$ com $a < b$.

i) O conjunto dos números reais $x \in \mathbb{R}$ tais que $a < x < b$ é chamado de

intervalo aberto, e denotado por $(a, b) = \{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$.

ii) O conjunto dos números reais x tais que $a \leq x \leq b$ é chamado de intervalo fechado, e denotado por $[a, b] = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x \leq b\}$.

iii) O conjunto dos números reais x tais que $a < x \leq b$ é chamado de intervalo semifechado à direita ou semiaberto à esquerda, e denotado por $(a, b] = \{x \in \mathbb{R}; a < x \leq b\}$.

iv) O conjunto dos números reais x tais que $a \leq x < b$ é chamado de intervalo semifechado à esquerda ou semiaberto à direita, e denotado por $[a, b) = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x < b\}$.

v) Existem ainda conjuntos que são ilimitados, e representados da seguinte forma:

$$\begin{aligned} (-\infty, a) &= \{x \in \mathbb{R}; x < a\}; & (-\infty, a] &= \{x \in \mathbb{R}; x \leq a\}; \\ (a, +\infty) &= \{x \in \mathbb{R}; x > a\}; & [a, +\infty) &= \{x \in \mathbb{R}; x \geq a\}; \\ (-\infty, +\infty) &= \{x \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Valor absoluto ou módulo

Definição 1.2.1. *Dado um número real x , seu módulo ou valor absoluto é denotado por $|x|$ e definido da seguinte forma:*

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0, \\ -x, & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

O valor absoluto de um número real x também pode ser representado por:

$$|x| = \max\{x, -x\} \quad \text{ou} \quad |x| = \sqrt{x^2}.$$

Exercício 1.2.1. *Dados $x, y, z \in \mathbb{R}$, mostre que:*

- a) $|xy| = |x| |y|$;
- b) $|x + y| \leq |x| + |y|$;
- c) $|x - y| \geq |x| - |y|$;
- d) $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Capítulo 2

Funções e Sequências de Números Reais

2.1 Funções

Definição 2.1.1. *Sejam D e E subconjuntos de $\mathbb{R}$. Uma função f é uma regra que associa a cada elemento x do conjunto D um único elemento y do conjunto E . Geralmente, a função f é denotada por*

$$f : D \rightarrow E \quad \text{onde} \quad f(x) = y.$$

O conjunto D é chamado de domínio e o conjunto E é chamado de contradomínio. O conjunto $\text{Im}(f) = \{y \in E \mid y = f(x) \text{ para algum } x \in D\}$ é chamado de imagem da função f .

Exemplo 2.1.1. *A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$ é chamada de função modular, também denotada por $f(x) = |x|$, tem imagem $\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R}, y = |x|\} = \mathbb{R}_+$ onde $\mathbb{R}_+$ é o conjunto dos números reais não negativos.*

Exemplo 2.1.2. *Para a função $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ onde $f(x) = |x|$, temos $\text{Im}(f) = \mathbb{N}$.*

Exemplo 2.1.3. *Para a função $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde $f(x) = 2x$, temos $\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{Z}; y = 2x\} = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$.*

Sejam duas funções $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Definimos as funções $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ e $\frac{f}{g}$ da seguinte forma:

1. $(f + g)(x) = f(x) + g(x),$
2. $(f - g)(x) = f(x) - g(x),$
3. $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x),$

$$4. \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \text{ se } g(x) \neq 0, \text{ para todo } x \in D.$$

Definição 2.1.2. Sejam as funções $f : C \rightarrow D$ e $g : A \rightarrow B$ com $B \subset C$ e $\text{Im}(g) \subset C$. Com essas condições, podemos definir a função composta $f \circ g : A \rightarrow D$, onde $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. A função $f \circ g$ é chamada de composta.

Exemplo 2.1.4. Se $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+$ e $g : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = e^x$ e $g(x) = \ln(x)$, $f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $(f \circ g)(x) = e^{\ln(x)} = x$.

Definição 2.1.3. Uma função $f : D \rightarrow E$ é dita sobrejetiva, quando sua imagem é igual ao seu contradomínio, isto é, se $\text{Im}(f) = E$.

Exemplo 2.1.5. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, onde $f(x) = x^2$ e $\mathbb{R}_+$ é o conjunto dos números reais não negativos, é uma função sobrejetiva.

Definição 2.1.4. Uma função $f : D \rightarrow E$ é dita injetiva, quando $f(x) \neq f(y)$ para $x, y \in D$ implicar $x \neq y$.

Exemplo 2.1.6. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(x) = x^3 + 4$ é injetiva. De fato, $f(x) \neq f(y)$ implica $0 \neq f(x) - f(y) = x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$, de onde segue que $x \neq y$.

Definição 2.1.5. Uma função $f : D \rightarrow E$ é dita bijetiva quando for injetiva e sobrejetiva.

Exemplo 2.1.7. A função $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+^*$, onde $f(x) = e^x$ é bijetiva.

Definição 2.1.6. Seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função injetora e $\text{Im}(f) = C$. Assim, podemos definir a função $g : C \rightarrow D$ onde $g(y) = x$ para $y = f(x)$. A função g é chamada de inversa de f e é denotada por $g = f^{-1}$.

Observação 2.1.1. Não confunda $f^{-1}(x)$ com $\frac{1}{f(x)}$, são coisas diferentes.

Exercício 2.1.1. Sejam $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+$ e $g : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = e^x$ e $g(x) = \ln(x)$. Mostre que $g = f^{-1}$.

Definição 2.1.7. Dizemos que uma função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ é:

- a) decrescente se para $x, y \in D$ com $x < y$ implicar $f(x) > f(y)$.
- b) crescente se para $x, y \in D$ com $x < y$ implicar $f(x) < f(y)$.
- c) não-decrescente se para $x, y \in D$ com $x < y$ implicar $f(x) \leq f(y)$.
- d) não-crescente se para $x, y \in D$ com $x < y$ implicar $f(x) \geq f(y)$.

Definição 2.1.8. Uma função que satisfaz um dos itens da Definição 2.1.7 é dita monótona.

Exemplo 2.1.8. Mostre que a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = 2x$ é crescente em $\mathbb{R}$.

Solução: Sejam $x_1, x_2 \in S = \mathbb{R}$, com $x_1 < x_2$. Como $2 > 0$, temos então $2x_1 < 2x_2$, logo $f(x_1) < f(x_2)$.

Logo, f é uma função crescente em $\mathbb{R}$.

Exemplo 2.1.9. *Mostre que a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = -2x$ é decrescente em $\mathbb{R}$.*

Solução: Sejam $x_1, x_2 \in S = \mathbb{R}$, com $x_1 < x_2$. Como $-2 < 0$, temos então $2x_1 > 2x_2$, logo $f(x_1) > f(x_2)$.

Logo, f é uma função decrescente em $\mathbb{R}$.

Definição 2.1.9. *Dizemos que uma função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ é:*

a) *limitada superiormente se existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) \leq M$ para todo*

$x \in D$.

b) *limitada inferiormente se existe $m \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) \geq m$ para todo*

$x \in D$.

c) *limitada se for limitada superiormente e inferiormente.*

Exemplo 2.1.10. *A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = \sin x$ é limitada, pois $-1 \leq \sin x \leq 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Definição 2.1.10. *Dizemos que uma função $f(x)$ é:*

i) *par se $f(-x) = f(x)$ para todo x em seu domínio.*

ii) *ímpar se $f(-x) = -f(x)$ para todo x em seu domínio.*

Exemplo 2.1.11. *A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = x^2$ é uma função par, pois $x^2 = (-x)^2$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Exemplo 2.1.12. *A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = x^5$ é uma função ímpar, pois $-x^5 = (-x)^5$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Proposição 2.1.1. *Toda função pode ser escrita como sendo a soma de uma função par com uma função ímpar.*

Demonstração: Seja $f(x)$ uma função arbitrária. Vamos definir $f_P(x)$ como a parte par de $f(x)$ e $f_I(x)$ como a parte ímpar de $f(x)$.

A parte par de $f(x)$ é dada por:

$$f_P(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$

E a parte ímpar de $f(x)$ é dada por:

$$f_I(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

Assim temos o seguinte

$$\begin{aligned} f_P(x) + f_I(x) &= \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} \\ &= \frac{f(x) + f(x)}{2} + \frac{f(-x) - f(-x)}{2} \\ &= \frac{2f(x)}{2} = f(x). \end{aligned}$$

Portanto, mostramos que toda função $f(x)$ pode ser escrita como a soma de uma função par $f_P(x)$ e uma função ímpar $f_I(x)$. ■

Definição 2.1.11. *Sejam $D \subset \mathbb{R}$ e $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função. O gráfico de f é o subconjunto do plano $\mathbb{R}^2$ dado por*

$$G(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x \in D \text{ e } y = f(x)\}.$$

Exemplo 2.1.13. *Na figura 2.1 abaixo temos o gráfico da função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.*

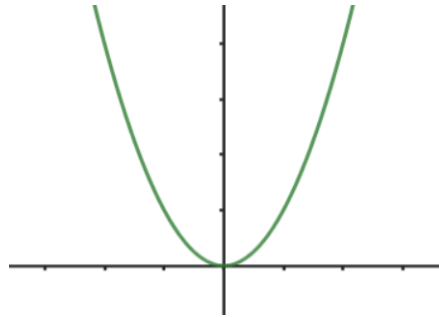


Figura 2.1: Gráfico de $f(x) = x^2$.

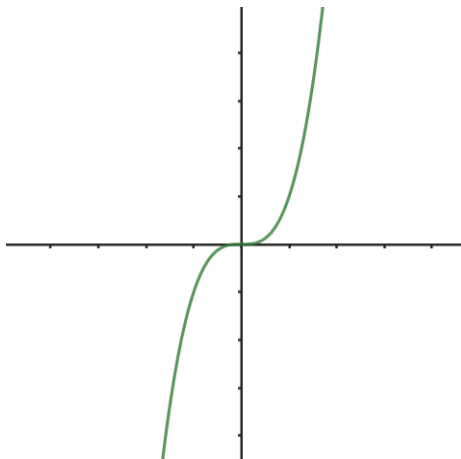
Observe que o gráfico de $f(x) = x^2$ é simétrico em relação ao eixo y . A seguir provaremos que isso acontece para toda função par.

Proposição 2.1.2. *O gráfico de uma função par definida em $\mathbb{R}$ é simétrico em relação ao eixo y .*

Demonstração: Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função par. Como f é par, então $f(x) = f(-x)$. Assim, para cada $x \in \mathbb{R}$, os pontos $(x, f(x))$ e $(-x, f(x))$, que são simétricos em relação ao eixo y . Com isso podemos concluir que o gráfico de uma função par definida em $\mathbb{R}$ é simétrico em relação ao eixo y . ■

Exemplo 2.1.14. *Na figura 2.2 abaixo temos o gráfico da função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$.*

Observe que o gráfico de $f(x) = x^3$ é simétrico em relação à origem do plano cartesiano. A seguir provaremos que isso acontece para toda função ímpar.

Figura 2.2: Gráfico de $f(x) = x^3$.

Proposição 2.1.3. *O gráfico de uma função ímpar definida em $\mathbb{R}$ é simétrico em relação à origem do plano cartesiano.*

Demonstração: Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função ímpar. Como f é ímpar, então $-f(x) = f(-x)$. Assim, para cada $x \in \mathbb{R}$, os pontos $(x, f(x))$ e $(-x, -f(x))$, que são simétricos em relação à origem do plano cartesiano. Com isso podemos concluir que o gráfico de uma função par definida em $\mathbb{R}$ é simétrico em relação à origem do plano cartesiano. ■

Definição 2.1.12. *Uma função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ é dita periódica se existir um número real $p \neq 0$ tal que $f(x + p) = f(x)$ para todo $x \in D$.*

O número p é chamado de período de f e seu gráfico se repete em cada intervalo consecutivo de comprimento $|p|$.

2.2 Sequências de Números Reais

Definição 2.2.1. *Uma sequência de números reais é uma função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(n) = a_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$.*

Notação 2.2.1. *A sequência $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ é também denotada por $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ou $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$.*

Definição 2.2.2. *Uma subsequência de uma sequência $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ gerada por uma função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, é uma sequência gerada por f restrito a um conjunto infinito $\mathbb{N}' \subset \mathbb{N}$.*

Exemplo 2.2.1. *A função $f(n) = (-1)^n$ determina a sequência $\{1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^n, \dots\}$.*

Definição 2.2.3. *Uma subsequência de uma sequência $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma restrição $f_{\mathbb{N}'}$ de f , $f_{\mathbb{N}'} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $\mathbb{N}' \subset \mathbb{N}$.*

Definição 2.2.4. Dizemos que uma sequência de números reais $\{a_n\}$ é:

- a) decrescente se $a_n > a_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- b) crescente se $a_n < a_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- c) não-decrescente se $a_n \leq a_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- d) não-crescente se $a_n \geq a_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Definição 2.2.5. Uma sequência que satisfaz um dos itens da Definição 2.2.4 é dita monótona.

Exemplo 2.2.1. As sequências $\{\frac{1}{n}\}$, $\{n+1\}$ e $\{7-n\}$ são monótonas. Verifique.

Definição 2.2.6. Dizemos que uma sequência de números reais $\{a_n\}$ é:

- a) limitada superiormente se existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $a_n \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- b) limitada inferiormente se existe $m \in \mathbb{R}$ tal que $a_n \geq m$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- c) limitada se for limitada superiormente e inferiormente.

2.3 Exercícios

Exercício 2.3.1. Mostre que as sequências abaixo são limitadas e monótonas. Descreva o tipo de monotonicidade de cada uma delas.

- a) $x_n = \frac{2n-1}{n}$;
- b) $x_n = 1 + \frac{1}{3n}$;
- c) $x_n = \frac{1}{n^2}$;
- d) $x_n = \frac{n}{n+1}$;
- e) $x_n = \frac{n^2+1}{3n^2}$.

Exercício 2.3.2. Para cada uma das sequências do exercício anterior, exiba três subsequências.

Capítulo 3

Limite

3.1 Limites

3.1.1 Limite de Função

Definição 3.1.1. Dados $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função e $L \in \mathbb{R}$. Dizemos que:

i) L é limite de f quando x se aproxima de $a \in \mathbb{R}$ e escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

se, para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a - \delta, a + \delta) \cap I$.

ii) L é limite lateral à direita de f quando x se aproxima de $a \in \mathbb{R}$ pela direita e escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

se, para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a, a + \delta) \cap I$.

iii) L é limite lateral à esquerda de f quando x se aproxima de $a \in \mathbb{R}$ pela esquerda e escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

se, para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a - \delta, a) \cap I$.

Proposição 3.1.1. O limite de uma função $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, quando existe, é único.

Teorema 3.1.1. Sejam f e g duas funções tais que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$. Então:

a) $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M$.

b) $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = cL$ quando c é uma constante.

c) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$.

$$d) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \text{ se } M \neq 0 \text{ e } g(x) \neq 0.$$

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Proposição 3.1.2. *Sejas $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ tais que $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$, então existe $\epsilon > 0$ tal que $f(x) < g(x)$ para todo $x \in (a - \epsilon, a + \epsilon) \cap I$.*

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Proposição 3.1.3. *Sejam f e g duas funções tais que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ e $f(x) \leq g(x)$ para x próximo de $a \in \mathbb{R}$. Então $L \leq M$.*

Teorema 3.1.2. (Teorema do confronto) *Sejam $f, g, h : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funções tais que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ e $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ para x próximo de $a \in \mathbb{R}$. Então $\lim_{x \rightarrow a} h(x)$ existe e é igual a L .*

Demonstração: De $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$, temos que, dado $\epsilon > 0$ existem $\delta_1 > 0$ e $\delta_2 > 0$ tais que $|f(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a - \delta_1, a + \delta_1) \cap I$ e $|g(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a - \delta_2, a + \delta_2) \cap I$. Assim, tomando $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ obtemos $L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon$ e $L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon$ sempre que $x \in (a - \delta, a + \delta) \cap I$. Daí e de $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, segue que $L - \epsilon < f(x) \leq h(x) \leq g(x) < L + \epsilon$ sempre que $x \in (a - \delta, a + \delta) \cap I$, ou seja, $|h(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a - \delta, a + \delta) \cap I$.

Portanto $\lim_{x \rightarrow a} h(x)$ existe e é igual a L . ■

Proposição 3.1.4. *Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ então $|\lim_{x \rightarrow a} f(x)| = |\lim_{x \rightarrow a} f(x)| = |L|$.*

Proposição 3.1.5. *Sejam f e g funções tais que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ e $|g(x)| \leq c$ para alguma constante. Então $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$.*

Definição 3.1.2. *Seja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida no conjunto ilimitado à direita $I \subset \mathbb{R}$. Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é limite de f quando x tende a $+\infty$ se dado $\epsilon > 0$ existe $N > 0$ tal que $|f(x) - L| < \epsilon$ para todo $x \in I \cap (N, +\infty)$.*

3.1.2 Limite de Sequências

Definição 3.1.3. *Dizemos que um número real L é limite de uma sequência $\{a_n\}$, se dado $\epsilon > 0$ arbitrário existe $N \in \mathbb{N}$ tal que*

$$|a_n - L| < \epsilon \quad \forall n \geq N. \quad (3.1)$$

Notação 3.1.1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$.

Se a sequência $\{a_n\}$ possui limite, dizemos que a sequência é convergente, caso contrário dizemos que é divergente.

Definição 3.1.4. Dizemos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ se para cada $M > 0$ existir um $n \in \mathbb{N}$ tal que $a_n > M$. Neste caso dizemos que a sequência é divergente.

Teorema 3.1.3. Sejam $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ duas sequências convergentes. Então

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n + \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$.
- b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} c = c$, quando $a_n = c$ é constante.
- c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$.
- d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n}$ se $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n \neq 0$.

Demonstração: content... ■

Teorema 3.1.4. (Teorema do confronto) - Se as sequências $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ e $\{c_n\}$ são tais que $a_n \leq b_n \leq c_n$ para todo $n > n_0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = L$, então $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = L$.

Demonstração: content... ■

Exemplo 3.1.1. Prove que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cos(n)}{n^2 + 1} = 0$.

Uma das sequências mais importante no mundo matemático é a sequência de Fibonacci, que tem a seguinte formação

$$F_0 = 1, F_1 = 1 \text{ e } F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad \forall n \geq 2.$$

Proposição 3.1.6. Uma sequência $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge para $a \in \mathbb{R}$ se, e somente se, toda subsequência de $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ convergem para a .

Proposição 3.1.7. Toda sequência convergente é limitada.

Demonstração: content... ■

Teorema 3.1.5. Toda sequência monótona limitada é convergente.

Demonstração: content... ■

Teorema 3.1.6. (Teorema de Bolzano-Weierstrass) Toda sequência limitada possui pelo menos uma subsequência convergente.

Demonstração: Sejam $m, M \in \mathbb{R}$ tais que $m \leq a_n \leq M$. ■

Exercício 3.1.1. Mostre que a recíprova do Teorema 3.1.5 não é verdadeira.

3.2 Exercícios

Exercício 3.2.1. Uma função $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é chamada de Lipschitz se existe $L > 0$ tal que $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ para todo $x, y \in I$. Prove se f é Lipschitz então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ para a no domínio de f .

Exercício 3.2.2. Uma função $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é chamada de Holder se existe $L > 0$ e $\alpha > 0$ tais que $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha$ para todo $x, y \in I$. Prove se f é Lipschitz então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ para a no domínio de f .

Exercício 3.2.3. Julgue como VERDADEIRO ou FALSO as seguintes afirmações. Se Verdadeira, prove e se Falso dê contra exemplo.

a) Toda sequência monótona limitada superiormente é convergente.

b) Se a sequência (a_n) é limitada e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$ então $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n = +\infty$.

Exercício 3.2.4. Responda os seguintes itens:

a) prove que não existe limite de $f(x) = \sin(1/x)$ em $x_0 = 0$.

b) Seja uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\sin x + 1 \leq f(x) \leq x^2 + 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Prove que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

c) Sejam $p, q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ polinômios $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ e $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_mx^m$, onde $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_m \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$ e $n, m \in \mathbb{N}$. Prove que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_n}{b_m} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{n-m}.$$

Exercício 3.2.5. Sejam f e g duas funções definidas no mesmo domínio. Responda:

a) se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ então $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$? Justifique sua resposta.

b) sabendo que $f(x) \leq g(x) \leq 5$ e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 5$. Calcule $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

Exercício 3.2.6. Calcule os seguintes limites:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x-3)}{3(x-3)}; \quad & \text{b)} \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^2+2x+1}; \quad & \text{c)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x}, \\ \text{onde } \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}. \end{aligned}$$

Exercício 3.2.7. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(0) = 2$ e $f(x) = \frac{\sin(2x)}{x}$. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Exercício 3.2.8. Mostre que a função $f(x) = \frac{|x|}{x}$ não tem limite em $x_0 = 0$.

Exercício 3.2.9. Sabendo que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ e g é uma função limitada, calcule $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)$. Justifique sua resposta.

Exercício 3.2.10. Seja uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\sin x + 1 \leq f(x) \leq x^2 + 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

a) Prove que $f(0) = 1$;

b) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Exercício 3.2.11. Calcule os seguintes limites:

$$a) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x-3)}{3(x-3)}; \quad b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+3}{x^2+2x-1}; \quad c) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-5x+6}{(x-2)x}.$$

Exercício 3.2.12. Seja uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Mostre que, se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ e $f(n) = a_n$, $n \in \mathbb{N}$, então $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$.

Exercício 3.2.13. A recíproca do exercício anterior é verdadeira? Se sim prove, caso contrário dê um contra exemplo.

Exercício 3.2.14. Sejam $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ duas seqüências convergentes. Prove que:

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} c \cdot a_n = c \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n, \text{ onde } c \text{ é uma constante.}$$

Exercício 3.2.15. Dado uma seqüência $\{a_n\}$. Mostre que

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0, \text{ se e somente se, } \lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = 0.$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = \left| \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \right|.$$

Exercício 3.2.16. Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função tal que $\lim_{x \rightarrow L} f(x) = f(L)$ e a seqüência $\{a_n\}$ converge para $L \in \mathbb{R}$. Prove que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(L)$.

Exercício 3.2.17. Calcule o seguinte limite: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) \sin\left(\frac{2\pi}{n+1}\right)$.

Exercício 3.2.18. Calcule os seguintes limites:

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cos(n+1)}{n+1}. \quad b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+(-1)^n}{n-(-1)^n}.$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2n+2)}{n+1}. \quad d) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n^2+5n)\sin(n\pi^2)}{e^n}.$$

Exercício 3.2.19. Sabendo que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 4$ calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 - \sqrt{5+x_n}}{1 - \sqrt{5-x_n}}$.

Exercício 3.2.20. Se $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^2$, para todo $x, y \in \mathbb{R}$, prove que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0$.

Exercício 3.2.21. Determine L para que $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L$. Justifique.

$$\begin{aligned} a) f(x) &= \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2}, & \text{se } x \neq 2 \\ L, & \text{se } x = 2 \end{cases} \quad \text{em } p = 2. \\ b) f(x) &= \begin{cases} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x - 3}, & \text{se } x \neq 3 \\ L, & \text{se } x = 3 \end{cases} \quad \text{em } p = 3. \\ c) f(x) &= \begin{cases} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{5}}{x - 5}, & \text{se } x \neq 5 \\ L, & \text{se } x = 5 \end{cases} \quad \text{em } p = 5. \end{aligned}$$

Exercício 3.2.22. Ache os limites das sequências $(x_n)_{n \geq 1}$ abaixo:

$$\begin{aligned} a) x_n &= \frac{n^3 + n - 1}{2n^3 + 7n^2 + 1}; \\ b) x_n &= \frac{n^4 + 5n^3 - 2}{n^5 + 1}; \\ c) x_n &= \frac{a_r n^r + a_{r-1} n^{r-1} + \cdots + a_1 n + a_0}{b_s n^s + b_{s-1} n^{s-1} + \cdots + b_1 n + b_0}, \text{ onde } r \leq s. \end{aligned}$$

Exercício 3.2.23. Mostre que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ se, e somente se, $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$.

Exercício 3.2.24. Dê um exemplo de uma sequência (x_n) divergente tal que a sequência $(|x_n|)$ seja convergente.

Exercício 3.2.25. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função bijetiva tal que para todo $a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Além disso

$$f(n) = 2n - 5 \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Se (x_n) é uma sequência que satisfaz

$$(n+1) \sin\left(\frac{3}{n+1}\right) \leq f(x_n) \leq \frac{6n+1}{2n-1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

então:

$$(a) \text{ Calcule } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n).$$

$$(b) \text{ Calcule } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Definição 3.2.1. Dizemos que uma função f é contínua em um ponto a se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Exercício 3.2.26. Sabendo que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ e g é uma função limitada, calcule

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x).$$

Qual valor a função $(f \cdot g)(2)$ deve assumir para que $f \cdot g$ seja contínua em 2? Justifique sua resposta.

Exercício 3.2.27. Se $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^\alpha$, $\alpha > 1$, para todo $x, y \in \mathbb{R}$, prove que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0$.

Exercício 3.2.28. Responda, justificando, os seguintes itens:

a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(0) = 1$ e $f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{x}$ é contínua em $x = 0$?

b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(0) = 0$ e $f(x) = x^2 \cos(\frac{\operatorname{sen} x}{x})$ é contínua em $x = 0$?

Exercício 3.2.29. Calcule o limite das sequências:

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + 1}{n + 3}$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{3n^2 - n}$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 + n} - n \right)$

Exercício 3.2.30. Determine se a sequência converge e, em caso afirmativo, encontre o limite:

(a) $x_n = (-1)^n$

(b) $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$

(c) $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

Exercício 3.2.31. Seja $x_n = \frac{3n-1}{2n+5}$. Prove, usando a definição de limite de sequência, que $x_n \rightarrow \frac{3}{2}$.

Exercício 3.2.32. Calcule os limites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - x + 1)$

(b) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

Exercício 3.2.33. Calcule os limites laterais:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

Exercício 3.2.34. Seja $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1, \\ 2x - 1, & x > 1. \end{cases}$

(a) Calcule $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

(b) Verifique se f é contínua em $x = 1$.

Exercício 3.2.35. Seja (x_n) uma sequência tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$. Mostre que:

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} (ax_n + b) = aL + b$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 = L^2$

Exercício 3.2.36. Se f é contínua em a e $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$, prove que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Exercício 3.2.37. Seja $f(x) = \frac{1}{x}$. Considere a sequência $x_n = \frac{1}{n}$.

(a) Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

(b) Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$.

(c) Compare com $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Exercício 3.2.38. Seja (x_n) uma sequência limitada e monótona. Mostre que (x_n) é convergente.

3.3 Continuidade

Definição 3.3.1. Sejam $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função e $a \in I$. Dizemos que f é contínua em a se $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe e é igual a $f(a)$. Se f for contínua em qualquer ponto de I , dizemos apenas que f é contínua.

Teorema 3.3.1. Sejam $f, g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções contínuas em $a \in I$. Então:

a) $f + g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ é uma função contínua em $a \in I$.

b) $f \cdot g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ é uma função contínua em $a \in I$.

c) $\frac{f}{g} : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ é uma função contínua em $a \in I$

se $g(x) \neq 0$ para todo $x \in I$.

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Proposição 3.3.1. *Seja $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua em $a \in I$. Então toda sequência $\{x_n\} \subset I$ com $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$, implica que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(a)$.*

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Teorema 3.3.2. (Teorema do Valor Intermediário) *Se $f; [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua, então f assume todos os valores entre $f(a)$ e $f(b)$.*

Demonstração: Sem perda de generalidade podemos supor $f(a) < f(b)$. Suponhamos por absurdo que existe $\beta \in (f(a), f(b))$ tal que $\beta \notin f([a, b])$. Daí e da continuidade de f , temos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq \beta$ para todo $x_0 \in [a, b]$. Considere

$c_1 = \frac{a+b}{2}$, se $f(c_1) < \beta$ tome $x_1 = c_1$ e $y_1 = b$, caso $f(c_1) > \beta$, tome $y_1 = c_1$ e $x_1 = a$. Em ambos os casos temos, $[x_1, y_1] \subset [a, b]$. Considere $c_2 = \frac{x_1 + y_1}{2}$, se $f(c_2) < \beta$ tome $x_2 = c_2$ e $y_2 = y_1$, caso $f(c_2) > \beta$, tome $y_2 = c_2$ e $x_2 = x_1$. Em ambos os casos temos, $[x_2, y_2] \subset [x_1, y_1] \subset [a, b]$. Continuando o processo construiremos uma sequência de intervalos $[x_n, y_n]$, tais que $f(x_n) < \beta < f(y_n)$ e $[a, b] \supset [x_1, y_1] \supset [x_2, y_2] \supset \dots \supset [x_n, y_n] \dots$

Veja que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (y_n - x_n) = 0$, as sequências $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ são monótonas limitadas, logo $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = c \in [x_n, y_n] \subset [a, b]$. Daí, de f contínua e de $f(x_n) < \beta < f(y_n)$, temos que $f(c) = \lim_{x_n \rightarrow c} f(x_n) < \beta < \lim_{y_n \rightarrow c} f(y_n) = f(c)$, o que contradiz o fato de $\beta \notin f([a, b])$.

Para $f(b) < f(a)$, segue de forma inteiramente análoga.

Assim, podemos concluir que para cada β entre $f(a)$ e $f(b)$ existe $c \in [a, b]$ tal que $\beta = f(c)$, concluindo assim a prova do teorema. ■

Corolário 3.3.1. *Se f é uma função contínua em um intervalo I , e além disso existirem $x_1, x_2 \in I$ tais que $f(x_1) \leq 0$ e $f(x_2) \geq 0$, então existe $c \in I$ tal que $f(c) = 0$.*

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Definição 3.3.2. *Sejam as funções $f : C \rightarrow D$ e $g : A \rightarrow B$ com $B \subset C$ e $\text{Im}(g) \subset C$. Com essas condições, podemos definir a função composta $f \circ g : A \rightarrow D$, onde $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. A função $f \circ g$ é chamada de composta.*

Exemplo 3.3.1. *Se $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+$ e $g : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = e^x$ e $g(x) = \ln(x)$, $f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $(f \circ g)(x) = e^{\ln(x)} = x$.*

Proposição 3.3.2. *Sejam $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : J \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, com $\text{Im}(g) \subset I$ funções contínuas em $a \in I$ e $g(a)$ respectivamente. Então a função $f \circ g$ é contínua em a .*

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Proposição 3.3.3. *Sejam $f, g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funções contínuas em $a \in I$. Se $f(a) < g(a)$, então existe $\epsilon > 0$ tal que $f(x) < g(x)$ para todo $x \in (a - \epsilon, a + \epsilon) \cap I$.*

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Definição 3.3.3. *Seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função injetora e $\text{Im}(f) = C$. Assim, podemos definir a função $g : C \rightarrow D$ onde $g(y) = x$ para $y = f(x)$. A função g é chamada de inversa de f e é denotada por $g = f^{-1}$.*

Observação 3.3.1. *Não confunda $f^{-1}(x)$ com $\frac{1}{f(x)}$, são coisas diferentes.*

Exercício 3.3.1. *Sejam $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+$ e $g : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = e^x$ e $g(x) = \ln(x)$. Mostre que $g = f^{-1}$.*

Definição 3.3.4. *Dizemos que uma função $f(x)$ é:*

i) par se $f(-x) = f(x)$ para todo x em seu domínio.

ii) ímpar se $f(-x) = -f(x)$ para todo x em seu domínio.

Exemplo 3.3.2. *A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = x^2$ é uma função par, pois $x^2 = (-x)^2$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Exemplo 3.3.3. *A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = x^5$ é uma função ímpar, pois $-x^5 = (-x)^5$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Proposição 3.3.4. *Toda função pode ser escrita como sendo a soma de uma função par com uma função ímpar.*

Demonstração: Seja $f(x)$ uma função arbitrária. Vamos definir $f_P(x)$ como a parte par de $f(x)$ e $f_I(x)$ como a parte ímpar de $f(x)$.

A parte par de $f(x)$ é dada por:

$$f_P(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$

E a parte ímpar de $f(x)$ é dada por:

$$f_I(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

Assim temos o seguinte

$$\begin{aligned} f_P(x) + f_I(x) &= \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} \\ &= \frac{f(x) + f(x)}{2} + \frac{f(-x) - f(-x)}{2} \\ &= \frac{2f(x)}{2} = f(x). \end{aligned}$$

Portanto, mostramos que toda função $f(x)$ pode ser escrita como a soma de uma função par $f_P(x)$ e uma função ímpar $f_I(x)$. ■

3.4 Exercícios

Exercício 3.4.1. *Sejam $f, g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde f é contínua e g limitada em uma vizinhança de $a \in \mathbb{R}$. Prove que, se $f(a) = 0$ e $f(a)g(a) = 0$, então a função $f \cdot g : I \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua em a .*

Exercício 3.4.2. *Uma função $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é chamada de Lipschitz se existe $L > 0$ tal que $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ para todo $x, y \in I$. Prove que toda função Lipschitz é contínua.*

Exercício 3.4.3. *Uma função $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é chamada de Holder se existe $L > 0$ e $\alpha > 0$ tais que $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha$ para todo $x, y \in I$. Prove que toda função Holder é contínua.*

Exercício 3.4.4. *Julgue como VERDADEIRO ou FALSO as seguintes afirmações. Se Verdadeira, prove e se Falso dê contra exemplo.*

a) *Toda sequência monótona limitada superiormente é convergente.*

b) *Se a sequência (a_n) é limitada e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$ então $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n = +\infty$.*

Exercício 3.4.5. *Responda os seguintes itens:*

a) *prove que não existe limite de $f(x) = \sin(1/x)$ em $x_0 = 0$.*

b) *Seja uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\sin x + 1 \leq f(x) \leq x^2 + 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Prove que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.*

c) *Sejam $p, q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ polinômios $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ e $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_mx^m$, onde $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_m \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$ e $n, m \in \mathbb{N}$. Prove que*

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_n}{b_m} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{n-m}.$$

Exercício 3.4.6. *Sejam f e g duas funções definidas no mesmo domínio. Responda:*

a) *se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ então $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$? Justifique sua resposta.*

b) *sabendo que $f(x) \leq g(x) \leq 5$ e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 5$. Calcule $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$.*

Exercício 3.4.7. *Calcule os seguintes limites:*

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x-3)}{3(x-3)}; \quad b) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^2+2x+1}; \quad c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x},$$

$$\text{onde } \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}.$$

Exercício 3.4.8. *Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(0) = 2$ e $f(x) = \frac{\sin(2x)}{x}$. Responda, justificando, os seguintes itens:*

a) *calcule $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.*

b) *a função f é contínua em $x = 0$?*

Exercício 3.4.9. Mostre que a função $f(x) = \frac{|x|}{x}$ não é contínua em $x_0 = 0$.

Exercício 3.4.10. Sabendo que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ e g é uma função limitada, calcule $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)$. Justifique sua resposta.

Exercício 3.4.11. Seja uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\sin x + 1 \leq f(x) \leq x^2 + 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

a) Prove que $f(0) = 1$;

b) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$;

c) A função f é contínua em $x_0 = 0$? Justifique sua resposta.

Exercício 3.4.12. Calcule os seguintes limites:

$$a) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x-3)}{3(x-3)}; \quad b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+3}{x^2+2x-1}; \quad c) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-5x+6}{(x-2)x}.$$

Exercício 3.4.13. Responda, justificando, os seguintes itens:

a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(0) = 1$ e $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ é contínua em $x = 0$?

b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(0) = 0$ e $f(x) = x^2 \cos(\frac{\sin x}{x})$ é contínua em $x = 0$?

Exercício 3.4.14. Seja uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Mostre que, se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ e $f(n) = a_n$, $n \in \mathbb{N}$, então $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$.

Exercício 3.4.15. A recíproca do exercício anterior é verdadeira? Se sim prove, caso contrário dê um contra exemplo.

Exercício 3.4.16. Sejam $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ duas sequências convergentes. Prove que:

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} c \cdot a_n = c \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n, \text{ onde } c \text{ é uma constante.}$$

Exercício 3.4.17. Dado uma sequência $\{a_n\}$. Mostre que

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0, \text{ se e somente se, } \lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = 0.$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = \left| \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \right|.$$

Exercício 3.4.18. Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua e a sequência $\{a_n\}$ converge para $L \in \mathbb{R}$. Prove que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(L)$.

Exercício 3.4.19. Calcule o seguinte limite: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) \sin\left(\frac{2\pi}{n+1}\right)$.

Exercício 3.4.20. Calcule os seguintes limites:

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cos(n+1)}{n+1}. \quad b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+(-1)^n}{n-(-1)^n}.$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2n+2)}{n+1}. \quad d) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n^2+5n)\sin(n\pi^2)}{e^n}.$$

Exercício 3.4.21. Sabendo que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 4$ calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 - \sqrt{5 + x_n}}{1 - \sqrt{5 - x_n}}$.

Exercício 3.4.22. Se $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^2$, para todo $x, y \in \mathbb{R}$, prove que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0$.

Exercício 3.4.23. Determine L para que a função dada seja contínua no ponto dado. Justifique.

$$a) f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2}, & \text{se } x \neq 2 \\ L, & \text{se } x = 2 \end{cases} \quad \text{em } p = 2.$$

$$b) f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x - 3}, & \text{se } x \neq 3 \\ L, & \text{se } x = 3 \end{cases} \quad \text{em } p = 3.$$

$$c) f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{5}}{x - 5}, & \text{se } x \neq 5 \\ L, & \text{se } x = 5 \end{cases} \quad \text{em } p = 5.$$

Exercício 3.4.24. Ache os limites das sequências $(x_n)_{n \geq 1}$ abaixo:

$$a) x_n = \frac{n^3 + n - 1}{2n^3 + 7n^2 + 1};$$

$$b) x_n = \frac{n^4 + 5n^3 - 2}{n^5 + 1};$$

$$c) x_n = \frac{a_r n^r + a_{r-1} n^{r-1} + \cdots + a_1 n + a_0}{b_s n^s + b_{s-1} n^{s-1} + \cdots + b_1 n + b_0}, \text{ onde } r \leq s.$$

Exercício 3.4.25. Mostre que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ se, e somente se, $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$.

Exercício 3.4.26. Dê um exemplo de uma sequência (x_n) divergente tal que a sequência $(|x_n|)$ seja convergente.

Exercício 3.4.27. Mostre que toda função polinomial $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua em $\mathbb{R}$.

Exercício 3.4.28. Seja $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$. Determine os pontos onde f não é contínua.

Exercício 3.4.29. Seja $f(x) = \sqrt{x+2}$. Determine o maior domínio de f e mostre que f é contínua nesse domínio.

Exercício 3.4.30. Seja

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2, \\ 4, & x = 2, \\ 3x - 2, & x > 2. \end{cases}$$

Verifique se f é contínua em $x = 2$.

Exercício 3.4.31. Seja $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua tal que $f(0) = 2$ e $f(1) = -1$. Mostre que existe $c \in (0, 1)$ tal que $f(c) = 0$.

Exercício 3.4.32. *Mostre que a equação $x^3 + x - 1 = 0$ possui pelo menos uma solução real.*

Exercício 3.4.33. *Mostre que a equação $\cos(x) = \frac{x}{2}$ possui solução no intervalo $[0, 2]$.*

Exercício 3.4.34. *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Mostre que a imagem de f é um intervalo.*

Exercício 3.4.35. *Seja $f(x) = e^x - 3x$. Mostre que existe $c \in (0, 2)$ tal que $f(c) = 0$.*

Exercício 3.4.36. *Seja $f(x) = x^5 - 5x + 1$. Mostre que f possui pelo menos uma raiz real.*

Exercício 3.4.37. *Seja $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua com $f(-2) = -3$ e $f(2) = 5$. Mostre que existe c tal que $f(c) = 1$.*

Exercício 3.4.38. *Seja $f(x) = \cos(x) - x$. Mostre que existe uma solução em $[0, 1]$.*

Exercício 3.4.39. *Seja $f(x) = x^4 - 4x + 1$. Mostre que existe pelo menos uma raiz em $[0, 2]$.*

Exercício 3.4.40. *Mostre que a equação $e^x = x + 2$ possui solução real.*

Exercício 3.4.41. *Seja $f(x) = x^3 - 2x - 5$. Mostre que existe uma raiz no intervalo $[2, 3]$.*

Exercício 3.4.42. *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e tal que $f(a) < 0 < f(b)$. Mostre que existe $c \in (a, b)$ com $f(c) = 0$.*

Exercício 3.4.43. *Seja $f(x) = \tan(x) - x$. Mostre que existe uma raiz real de f em $(0, \frac{\pi}{2})$.*

Capítulo 4

Derivadas

4.1 Motivação

4.2 A Derivada

Definição 4.2.1. Dada uma função $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dizemos que f é derivável no ponto $x_0 \in I$ se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

existe. Representamos a derivada de f no ponto a por $f'(x_0)$, isto é,

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Fazendo a mudança de variável $h = x - x_0$, obtemos

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Exemplo 4.2.1. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = x^2$. Temos então

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4,$$

ou seja, $f'(2) = 4$.

Exercício 4.2.1. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = x^2$. Prove que f é derivável e que $f'(x) = 2x$.

Proposição 4.2.1. Toda função derivável em um ponto $a \in \mathbb{R}$ é contínua neste ponto.

Demonstração: De fato, como f é derivável em a , então

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Logo,

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) (x - a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \lim_{x \rightarrow a} (x - a) = 0;$$

o que implica $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Portanto f é contínua em a .

■

Exemplo 4.2.2. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = |x|$. Temos então

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1 \text{ e } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1,$$

como os limites laterais são diferentes então $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ não existe, assim, podemos afirmar que f não derivável em $x_0 = 0$.

O Exemplo 4.4.1 mostra que a recíproca da Proposição 4.2.1 não é verdadeira.

Proposição 4.2.2. Sejam f e g funções deriváveis em um ponto $x_0 \in \mathbb{R}$. Então:

a) cf é derivável em x_0 e

$$(cf(x_0))' = cf'(x_0) \text{ para } c \text{ uma constante};$$

b) $f + g$ é derivável em x_0 e

$$(f(x_0) + g(x_0))' = f'(x_0) + g'(x_0);$$

c) $f - g$ é derivável em x_0 e

$$(f(x_0) - g(x_0))' = f'(x_0) - g'(x_0);$$

d) fg é derivável em x_0 e

$$(f(x_0)g(x_0))' = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0);$$

e) se $g(x) \neq 0$, então $\frac{1}{g}$ é derivável em x_0 e

$$\left(\frac{1}{g(x_0)} \right)' = -\frac{g'(x_0)}{g^2(x_0)};$$

f) se $g(x) \neq 0$, então $\frac{f}{g}$ é derivável em x_0 e

$$\left(\frac{f(x_0)}{g(x_0)} \right)' = -\frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)};$$

g) se f é constante então $f'(x) = 0$.

Demonstração: Os itens a), b) c) e g) ficam para o leitor.

d)

e)

f) Segue direto dos itens d) e e). ■

Proposição 4.2.3. *Sejam $f(x) = \text{sen } x$, $g(x) = \cos x$ e $h(x) = \text{tg } x$. Prove que:*

a) $f'(x) = \cos x$;

b) $g'(x) = -\text{sen } x$;

c) $h'(x) = \sec^2 x$.

Demonstração: a) Afirmamos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x+h) - \text{sen } x}{h} = \cos x.$$

De fato,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x+h) - \text{sen } x}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x \cos h + \text{sen } h \cos x - \text{sen } x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x \cos h - \text{sen } x}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen } h \cos x}{h} \\ &= \text{sen } x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(\frac{h}{2} + \frac{h}{2}) - 1}{h} + \cos x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen } h}{h} \\ &= \text{sen } x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos^2 \frac{h}{2} - \text{sen}^2 \frac{h}{2} - 1}{h} + \cos x \\ &= \text{sen } x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\text{sen}^2 \frac{h}{2} + 1 - \text{sen}^2 \frac{h}{2} - 1}{h} + \cos x \\ &= -\frac{1}{2} \text{sen } x \lim_{h \rightarrow 0} \text{sen} \frac{h}{2} \frac{\text{sen} \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} + \cos x \\ &= \cos x. \end{aligned}$$

Portanto $f'(x) = \cos x$.

b) Afirmamos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = -\text{sen } x.$$

De fato,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \text{sen } h \text{sen } x - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \cos x}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen } h \text{sen } x}{h} \\ &= \cos x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \text{sen } x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen } h}{h} \\ &= -\text{sen } x. \end{aligned}$$

Portanto $f'(x) = -\operatorname{sen} x$.

c) A prova fica para o leitor. ■

Proposição 4.2.4. *Seja $f(x) = x^n$ com $n \in \mathbb{N}$. Prove que $f'(x) = nx^{n-1}$.*

Demonstração: Use indução sobre n e a propriedade da derivada do produto. ■

Teorema 4.2.1. (Regra da Cadeia)- *Sejam f e g funções deriváveis e que a composição $f \circ g$ existe. Então $f \circ g$ é derivável e*

$$(f \circ g)'(x) = g'(x)f'(g(x)).$$

Demonstração: Inicialmente supomos $g(x+h) \neq g(x)$ para h em uma vizinhança de 0. Assim, temos

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f \circ g)(x+h) - (f \circ g)(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(g(x))g'(x). \end{aligned}$$

Suponhamos agora o caso que em toda vizinhança de 0 existe h tal que $g(x+h) = g(x)$. Neste caso escrevemos

$$\frac{(f \circ g)(x+h) - (f \circ g)(x)}{h} = \begin{cases} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}, & \text{se } g(x+h) \neq g(x) \\ 0, & \text{se } g(x+h) = g(x) \end{cases}$$

Veja que, neste caso, temos

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = 0 = g'(x).$$

Daí, para h em que $g(x+h) \neq g(x)$, temos que

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f \circ g)(x+h) - (f \circ g)(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(g(x))g'(x) \\ &= f'(g(x))0 = 0. \end{aligned}$$

■

Corolário 4.2.1. *Seja $f : I \rightarrow J$ uma função bijetiva onde $I, J \subset \mathbb{R}$. Se f é derivável com $f'(x) \neq 0$, então sua inversa $g = f^{-1}$ é derivável e sua derivada tem a fórmula*

$$g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}. \quad (4.1)$$

Demonstração: Se g é a inversa de f então $g(y) = (g \circ f)(x) = x$, como $(g \circ f)'(x) = 1$ e $(g \circ f)(x) = f'(x)g'(f(x))$, etmos então

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(g(y))}.$$

■

Proposição 4.2.5. *Seja $f(x) = e^x$. Então $f'(x) = e^x$.*

Demonstração:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}. \quad (4.2)$$

Fazendo $u = e^h - 1$ obtemos

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\ln(u+1)} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{u} \ln(u+1)} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(u+1)^{\frac{1}{u}}} \\ &= \frac{1}{\ln e} = 1. \end{aligned}$$

Daí e de 4.2 obtemos $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x$, ou seja, $f'(x) = e^x$. ■

Proposição 4.2.6. *Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = a^x$ e $a \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$ uma constante. Então $f'(x) = a^x \ln a$.*

Demonstração: Fazendo $h(x) = e^x$ e $g(x) = x \ln a$, temos que $h(g(x)) = a^x = f(x)$. Aplicando a regra da cadeia temos

$$f'(x) = (h \circ g)'(x) = g'(x)h'(g(x)) = \ln a e^{x \ln a} = \ln a e^{x \ln a} = a^x \ln a.$$

■

Teorema 4.2.2. *Seja $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = \log_a x$ para $a > 0$ e $a \neq 0$. Então*

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln a}.$$

Demonstração: Como $\log_a y = \frac{\log_e y}{\log_e a} = \frac{\ln y}{\ln a}$, temos que

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+h) - \log_a x}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\ln a} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} \\ &= \frac{1}{\ln a} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(\frac{x+h}{x} \right) \\ &= \frac{1}{\ln a} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x} \right). \end{aligned}$$

Fazendo $y = \frac{h}{x}$, obtemos $h = xy$ e $y \rightarrow 0$. Logo,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} &= \frac{1}{\ln a} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x} \right) \\ &= \frac{1}{\ln a} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{x} \frac{1}{y} \ln(1+y) \\ &= \frac{1}{\ln a} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1+y)^{\frac{1}{y}} \\ &= \frac{1}{x \ln a} \lim_{y \rightarrow 0} \ln(1+y)^{\frac{1}{y}} \\ &= \frac{1}{x \ln a} \ln e \\ &= \frac{1}{x \ln a}. \end{aligned}$$

■

Exercício 4.2.2. Prove que a derivada de $f(x) = \ln x$ é $f'(x) = \frac{1}{x}$.

4.3 Máximos e Mínimos

Teorema 4.3.1. Se uma f é derivável em (a, b) e $x_0 \in (a, b)$ é ponto de máximo ou de mínimo, então $f'(x_0) = 0$.

Demonstração: Seja x_0 um máximo local (se for mínimo local, a prova é análoga). Isto é, $f(x) \leq f(x_0)$ para todo x suficientemente perto de x_0 . Para $x_0 < x$, e como x_0 é máximo local, $f(x) - f(x_0) \leq 0$ para todo x suficientemente perto de x_0 . Logo, como $f'(x_0)$ existe por hipótese, obtemos

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

Por outro lado, Para $x_0 > x$, e como x_0 é máximo local, $f(x) - f(x_0) \leq 0$ para todo x suficientemente perto de x_0 . Logo, como $f'(x_0)$ existe por hipótese, obtemos

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

Portanto $f'(x_0) = 0$.

■

Teorema 4.3.2. *Toda função contínua definida em um intervalo fechado e limitado assume valor máximo e valor mínimo.*

Demonstração: Primeiramente, mostraremos que f é limitada.

Suponha, por absurdo, que f não seja limitada superiormente. Então, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $x_n \in [a, b]$ tal que

$$f(x_n) > n.$$

Assim, obtemos uma sequência $(x_n) \subset [a, b]$. Como o intervalo $[a, b]$ é fechado e limitado, pelo Teorema de Bolzano–Weierstrass existe uma subsequência (x_{n_k}) e um ponto $x_0 \in [a, b]$ tais que

$$x_{n_k} \rightarrow x_0.$$

Como f é contínua,

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0).$$

Logo, a sequência $(f(x_{n_k}))$ deveria ser limitada. Entretanto,

$$f(x_{n_k}) > n_k,$$

e portanto

$$f(x_{n_k}) \rightarrow +\infty,$$

o que é uma contradição.

Assim, f é limitada superiormente. De maneira análoga, prova-se que f é limitada inferiormente.

Portanto, existem

$$M = \sup f([a, b]) \quad \text{e} \quad m = \inf f([a, b]).$$

Vamos mostrar que M é atingido. Pela definição de supremo, existe uma sequência $(x_n) \subset [a, b]$ tal que

$$f(x_n) \rightarrow M.$$

Novamente, como $[a, b]$ é fechado e limitado, existe uma subsequência (x_{n_k}) tal que

$$x_{n_k} \rightarrow x_M \in [a, b].$$

Pela continuidade de f ,

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_M).$$

Mas também sabemos que

$$f(x_{n_k}) \rightarrow M.$$

Pela unicidade do limite,

$$f(x_M) = M.$$

Logo, f atinge seu valor máximo em x_M .

De forma análoga, existe $x_m \in [a, b]$ tal que

$$f(x_m) = m.$$

Concluimos que f atinge valor máximo e valor mínimo em $[a, b]$. ■

Teorema 4.3.3. (Teorema de Rolle) *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, derivável em (a, b) e $f(a) = f(b)$. Então existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.*

Demonstração: Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua então pelo Teorema 4.3.2, f assume máximo e mínimo. Se f assume máximo ou mínimo em $c \in (a, b)$, então $f'(c) = 0$. Caso contrário, f será constante e assim $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$. ■

Teorema 4.3.4. (Teorema do Valor Médio) *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, derivável em (a, b) . Então existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Demonstração: Vamos aplicar o teorema de Rolle.

Para isso, defina $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ onde $g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x$. Assim temos

$$g(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}a = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a}$$

e

$$g(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}b = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a},$$

logo, $g(a) = g(b)$. Como g é contínua, derivável em (a, b) , temos então pelo teorema de Rolle que existe $c \in (a, b)$ tal que $g'(c) = 0$.

Com $g'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, temos então que existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$
■

Teorema 4.3.5. *Seja uma função f é derivável em um intervalo aberto I .*

- a) *Se $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$ então f é crescente em I .*
- b) *Se $f'(x) < 0$ para todo $x \in I$ então f é decrescente em I .*
- c) *Se $f'(x) = 0$ para todo $x \in I$ então f é constante em I .*

Demonstração: a) Para provar que se $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$, então f é crescente em I , podemos usar o Teorema do Valor Médio (TVM).

Suponha que $a, b \in I$ com $a < b$. Pelo TVM, existe um número c no intervalo aberto (a, b) tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Como $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$, então $f'(c) > 0$ para $c \in (a, b)$.

Portanto, $f(b) - f(a) > 0$, o que implica que $f(b) > f(a)$. Como isso é verdade para quaisquer a e b em I com $a < b$, podemos concluir que f é crescente em I .

b) Basta usar o item a) para $-f$.

c) Aplicação do TVI. ■

4.3.1 Testes da Primeira e Segunda Derivada

Teorema 4.3.6. (Teste da primeira derivada) *Seja f derivável no intervalo aberto (a, b) com derivada de primeira ordem contínua e $x_0 \in (a, b)$ um ponto crítico de f .*

a) *Se $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, x_0)$ e $f'(x) < 0$ para todo $x \in (x_0, b)$, então x_0 é um ponto de máximo local de f .*

b) *Se $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, x_0)$ e $f'(x) > 0$ para todo $x \in (x_0, b)$, então x_0 é um ponto de mínimo local de f .*

c) *se f' não muda de sinal em I então x_0 não é ponto de máximo nem de mínimo em (a, b) .*

Demonstração: Prova de a): Para provar que x_0 é um ponto de máximo local de f , podemos usar o teste da primeira derivada.

Dado que $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, x_0)$ e $f'(x) < 0$ para todo $x \in (x_0, b)$, sabemos que a função f é crescente em (a, x_0) e decrescente em (x_0, b) .

Seja $x_1 \in (a, x_0)$. Como f é crescente em (a, x_0) , então $f(x_1) < f(x_0)$.

Da mesma forma, seja $x_2 \in (x_0, b)$. Como f é decrescente em (x_0, b) , então $f(x_2) < f(x_0)$.

Portanto, para todos os x suficientemente próximos de x_0 (mas não iguais a x_0), temos $f(x) < f(x_0)$.

Isso implica que x_0 é um ponto de máximo local de f .

b) Segue de modo análogo ao item a).

c) Exercício. ■

Teorema 4.3.7. (Teste da segunda derivada) *Seja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ com derivada de segunda ordem no intervalo aberto I com derivada de primeira ordem contínua e*

$x_0 \in I$ um ponto crítico de f .

a) Se $f''(x_0) > 0$, então x_0 é um ponto de mínimo local de f .

b) Se $f''(x_0) < 0$, então x_0 é um ponto de máximo local de f .

Demonstração: a) Se $f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} > 0$, como $f'(x_0) = 0$, então $f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} > 0$. Daí e da continuidade de f' , temos que existe uma vizinhança V_{x_0} de x_0 tal que $\frac{f'(x)}{x - x_0} > 0$, logo $f'(x) < 0$ para $x \in V_{x_0}$ com $x < x_0$ e $f'(x) > 0$ para $x \in V_{x_0}$ com $x > x_0$. Logo pelo teste da primeira derivada temos que x_0 é ponto de mínimo local.

A demonstração do item b) segue de forma análoga. ■

Definição 4.3.1. Seja I um intervalo de $\mathbb{R}$. Uma função $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ é dita *convexa* em I para quaisquer $x, y \in I$ e qualquer $\alpha \in (0, 1)$ tivermos

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y). \quad (4.3)$$

Exemplo 4.3.1. $f(x) = x^2$

Definição 4.3.2. Seja I um intervalo de $\mathbb{R}$. Uma função $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ é dita *côncava* em I para quaisquer $x, y \in I$ e qualquer $\alpha \in (0, 1)$ tivermos

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \geq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y), \quad (4.4)$$

ou seja, se a função $-f$ for convexa.

Exemplo 4.3.2. A função modular $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = |x|$ é convexa. De fato, considerando $t \in [0, 1]$, a e b reais, temos:

$$\begin{aligned} f(ta + (1 - t)b) &= |ta + (1 - t)b| \\ &\leq |ta| + |(1 - t)b| \\ &= t|a| + (1 - t)|b| \\ &= tf(a) + (1 - t)f(b). \end{aligned}$$

Portanto, f é convexa.

Teorema 4.3.8. Seja I um intervalo de $\mathbb{R}$ e uma função $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ possuindo derivadas de segunda ordem.

a) Se para todo $f''(x) > 0$ em I , então f é convexa em I .

b) Se para todo $f''(x) < 0$ em I , então f é côncava em I .

Demonstração: a)

b) Use o item a) para $-f$. ■

Onde f é convexa, dizemos que o gráfico de f tem concavidade para cima e onde f é côncava dizemos que o gráfico de f tem concavidade para baixo. Logo, pelo Teorema 4.3.8, temos que:

a) Se para todo $f''(x) > 0$ em I , então o gráfico de f tem concavidade para cima.

b) Se para todo $f''(x) < 0$ em I , então o gráfico de f tem concavidade para baixo.

Definição 4.3.3. Um ponto onde o gráfico de uma função contínua f muda de concavidade é chamado de ponto de inflexão.

Teorema 4.3.9. (Fórmula de Cauchy)- Sejam f e g contínuas em $[a, b]$ e deriváveis em (a, b) . Se além disso, $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, então existe $c \in (a, b)$ tal que

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}. \quad (4.5)$$

Demonstração: Como g é contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) , então pelo teorema do valor médio, existe $z \in (a, b)$ tal que

$$\frac{g(b) - g(a)}{b - a} = g'(z).$$

Como $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, então temos que $\frac{g(b) - g(a)}{b - a} = g'(z) \neq 0$, logo $g(b) \neq g(a)$.

Defina $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ onde $F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a))$ e aplique teorema de Rolle em F . ■

Teorema 4.3.10. (Regra de L'Hôpital)- Seja f e g funções reais e deriváveis em uma vizinhança de $x_0 \in \mathbb{R}$ com $g'(x) \neq 0$. Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, então

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

caso exista.

Demonstração: Defina as funções $F, G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ onde $F(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \neq x_0 \\ 0, & \text{se } x = x_0 \end{cases}$ e $G(x) = \begin{cases} g(x), & \text{se } x \neq x_0 \\ 0, & \text{se } x = x_0 \end{cases}$. Veja que F e G são contínuas em x_0 e deriváveis em $x \neq x_0$. Aplicar o Teorema 4.5 em F e G restrita aos intervalos $[x, x_0]$ e $[x_0, x]$ e passar o limite. ■

Corolário 4.3.1. (Regra de L'Hôpital)- Seja f e g funções reais e deriváveis com $g'(x) \neq 0$. Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ ou $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \pm\infty$. Se $g'(x) \neq 0$, então

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

caso exista.

Teorema 4.3.11. (Regra de L'Hôspital)- Sejam f e g funções reais e deriváveis em uma vizinhança de $x_0 \in \mathbb{R}$ com $g'(x) \neq 0$. Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty$. Se $g(x) \neq 0$, então

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

caso exista.

4.4 Exercícios

Exercício 4.4.1. Considere uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = 4x^5 + x^4 + x^3$.

- Determine os pontos críticos de f .
- Determine os pontos de interseção do gráfico de f com os eixos coordenados.
- Determine os intervalos de crescimento e de decrescimento de f .
- Determine os intervalos onde o gráfico de f tem concavidade para cima e os intervalos onde o gráfico de f tem concavidade para baixo.
- Determine os pontos de máximos e de mínimos.
- Determine os pontos de inflexão.
- Determine o comportamento de f quando x tende a $+\infty$ e a $-\infty$.
- Determine as assíntotas.
- Esboce o gráfico de f .

Exercício 4.4.2. Repita o Exercício 4.4.1 para as seguintes funções:

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = \frac{2}{x^2}$ para $x \neq 0$ e $f(0) = 1$.
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(x) = e^{-x^2}$.

Exercício 4.4.3. Sejam f e g duas funções deriváveis no intervalo aberto I onde $f'(x) = g'(x)$ para todo $x \in I$. Prove que existe uma constante $K \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = g(x) + K$.

Exercício 4.4.4. Sejam f e g deriváveis em $[a, b]$ onde $f'(x) \leq g'(x)$ para todo $x \in [a, b]$ e $f(a) = g(a)$. Prove que $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

Solução: Dica: Defina $\phi(x) = g(x) - f(x)$ e prove que ϕ é não decrescente e concluir que $\phi(x) \geq 0$.

Exercício 4.4.5. Suponha $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^\alpha$, para todo $x, y \in \mathbb{R}$ e $\alpha > 1$. Prove que f é constante. Dica: Prove que $f' = 0$.

Exercício 4.4.6. Determina a derivada das seguintes funções:

1. $f(x) = 2x^2 - 16x + 35$.
2. $g(t) = \frac{t}{t+1}$.
3. $R(z) = \frac{5z-8}{\sqrt{z}}$.
4. $f(x) = \frac{15x^{100}-3x^{12}+5x-46}{12+5x}$.
5. $g(t) = \frac{2t^6-7t^{-6}}{t}$.
6. $y = 8z^3 - \frac{1}{3}z^5 + z - 23$.
7. $T(x) = x\sqrt{x} + 9x^{\frac{1}{3}} - \frac{2}{x^{\frac{2}{5}}}$.
8. $f(x) = x^{\frac{2}{3}}(2x - x^2)$.
9. $h(t) = 2t^5 + t^2 - \frac{5}{t^2}$.
10. $h(x) = 4x\sqrt{x^2 - 2}$.
11. $P(t) = \sin(t^3) - 2\cos(t)$.
12. $R(w) = 4w - 5\log_9 w$.
13. $f(x) = 3e^x + 10x^3 \ln(x)$.
14. $y = \frac{5e^x}{3e^x+1}$.
15. $f(x) = \sin(3x^2 + x)$.
16. $h(w) = e^{w^4-3w^2+9}$.
17. $g(x) = \ln(x^4 - 4 + x^{-4})$.
18. $f(x) = e^{g(x)}$.
19. $f(x) = \ln(g(x))$.
20. $y = \frac{(x^3+4)^5}{(1-2x^2)^3}$.
21. $f(x) = 2y + (3y + 4y^2)^{\frac{3}{2}}$.

Exercício 4.4.7. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = x^4 - x^2 + 1$ no ponto $(1, 1)$.

Exercício 4.4.8. Encontre a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \sin x$ no ponto $(\frac{\pi}{2}, 1)$. Esboce o gráfico.

Exercício 4.4.9. Encontre a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \sin x$ em um ponto $(x_0, \sin x_0)$ arbitrário.

Exercício 4.4.10. Seja $f(x) = \sin x$. Calcule $f^{(50)}(x)$.

Exercício 4.4.11. Encontre uma função $F(x)$ cuja derivada é $f(x) = \sin(3x)$.

Exercício 4.4.12. Mostre que a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{se } x \neq 0 \\ 0, & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

não é diferenciável em $x = 0$.

Exercício 4.4.13. Mostre que a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{se } x \neq 0 \\ 0, & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

é diferenciável em $x = 0$ e $f'(0) = 0$.

4.4.1 Problemas de taxa de variação

A velocidade (instantânea) de um objeto é definida por

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$$

em que $s = s(t)$ é a função posição do objeto. A velocidade mede a taxa de variação (instantânea) da posição do objeto com o tempo.

Definição 4.4.1. Se x e y são duas grandezas sujeitas a uma relação funcional $y = y(x)$, então a taxa de variação de y em relação a x é a derivada $\frac{dy}{dx}$.

Exemplo 4.4.1. Um quadrado se expande de tal maneira que seu lado aumenta à razão de 5 m/s . Calcule a taxa de variação da área no instante em que o lado do quadrado mede 10 m .

Solução: Seja $l = l(t)$ o lado do quadrado. Note que o lado varia com o tempo, sendo $\frac{dl}{dt} = 5 \text{ m/s}$ sua taxa de variação. A área é dada por $A(l) = l^2$. Vamos obter a taxa de variação de A usando a regra da cadeia:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{dA}{dl} \cdot \frac{dl}{dt} = 2l \cdot 5 = 10l$$

Portanto, no instante em que $l = 10$, temos $\frac{dA}{dt} = 10 \times 10 = 100 \text{ m}^2/\text{s}$. Logo, a taxa de variação da área é $100 \text{ m}^2/\text{s}$.

Exemplo 4.4.2. Uma escada de 5 m está recostada em uma parede. A base da escada escorrega, afastando-se da parede a uma velocidade de 6 cm/s . Com que velocidade o topo da escada cai no momento em que a base da escada dista 3 m da parede?

Solução: Considerando $x = x(t)$ e $y = y(t)$ e derivando em relação ao tempo, temos:

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= 25 \\2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} &= 0 \\y \frac{dy}{dt} &= -x \frac{dx}{dt} \quad (11.1)\end{aligned}$$

Basta, agora, substituir os valores para obter $\frac{dy}{dt}$. Temos $\frac{dx}{dt} = 6$ cm/s e $x = 3$ m = 300 cm. Como $x^2 + y^2 = 25$, então $9 + y^2 = 25 \Rightarrow y = 4$ m = 400 cm. Resulta em:

$$400 \frac{dy}{dt} = -300 \frac{dx}{dt} = -300 \times 6 = -1800 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -4.5 \text{ cm/s}$$

O resultado negativo indica que y diminui, ou seja, a escada cai. Observe que tivemos que converter os comprimentos dados em metros para centímetros, pois a taxa de variação de x estava dada em cm/s.

Portanto, a velocidade de queda do topo da escada quando $x = 3$ m é -4.5 cm/s.

Voltemos agora à equação 11.1. Podemos escrever a equação como:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \frac{dx}{dt}$$

Se a escada cai de forma que $\frac{dx}{dy} = 6$ cm/s é constante, temos que x cresce até no máximo $x = 5$ m, que é o comprimento da escada. No entanto, y diminui até chegar a zero quando a escada está na horizontal. A fórmula 11.1 mostra que $\frac{dy}{dt} \rightarrow \infty$ quando $y \rightarrow 0$, o que revela apenas que é fisicamente impossível que uma escada caia de forma que $\frac{dx}{dt}$ seja constante até o final da queda.

Exercício 4.4.14. *Dentre todos os retângulos de perímetro igual a L , qual é o de maior área?*

Exercício 4.4.15. *Calcule, caso exista, os seguintes limites:*

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^5 + 4x^2 - 1000x}.$

b) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{se(x)}{\pi - x}.$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x}.$

d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x - 1}.$

Exercício 4.4.16. *Usando a definição, calcule a derivada da função $f(x) = \sqrt{x}$, para $x > 0$.*

Exercício 4.4.17. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável em um certo ponto $c \in \mathbb{R}$. Verifique que

$$f'(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(f \left(c + \frac{1}{n} \right) - f(c) \right) \right].$$

No entanto, a existência desse limite não implica que f seja derivável em c .

Exercício 4.4.18. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq c \\ mx + h & \text{se } x > c \end{cases}$$

em que m e h são constantes reais. Determinar os valores de m e h de modo que f seja derivável em c . Observemos que tais valores dependem de c .

Exercício 4.4.19. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função satisfazendo $|x - f(x)| \leq x^2$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

(a) Mostre que $f(0) = 0$;

(b) Mostre que $f'(0)$ existe e encontre o seu valor. Você é capaz de exibir uma função que satisfaça essa propriedade?

Exercício 4.4.20. Prove que se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ for derivável e Lipschitziana, então $f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ será uma função limitada.

Exercício 4.4.21. Dada $f(x) = |x|^3$, calcule $f'(x)$, $f''(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$, e mostre que $f^{(3)}(0)$ não existe. A derivada $f^{(3)}(x)$ existe para $x \neq 0$?

Exercício 4.4.22. Determine a derivada $g'(x)$ em função da derivada de $f'(x)$ se

(a) $g(x) = f(x^2)$

(b) $g(x) = f(f(x))$

(c) $g(x) = f(x) + f(x^2) + f(x^3)$.

Exercício 4.4.23. Se $f + g$ for derivável em c , então f e g são deriváveis em c . Falso ou verdadeiro? Justifique.

Exercício 4.4.24. Calcule

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$$

Exercício 4.4.25. Calcule

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$$

Exercício 4.4.26. Mostre que a função

$$f(x) = 7x^5 + 8x^3 + 13x - 9$$

possui um único zero real.

Exercício 4.4.27. Encontre dois números positivos x e y tais que sua soma seja igual a 2 e seu produto xy seja o máximo possível.

Exercício 4.4.28. *Encontre os pontos críticos da função $f(x) = x(x - 1)^3$ e classifique-os como máximo local, mínimo local ou ponto de inflexão.*

Exercício 4.4.29. *Analise a função $f(x) = \frac{1}{x-2}$ com relação a extremos e determinemos os intervalos nos quais ela é crescente ou decrescente.*